Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации “Сибирский университет потребительской кооперации “ (СибУПК)

Отчёт

По лабораторной работе №4

“Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix”

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Клименков Егор

Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ispo-0123086

Новосибирск 2026

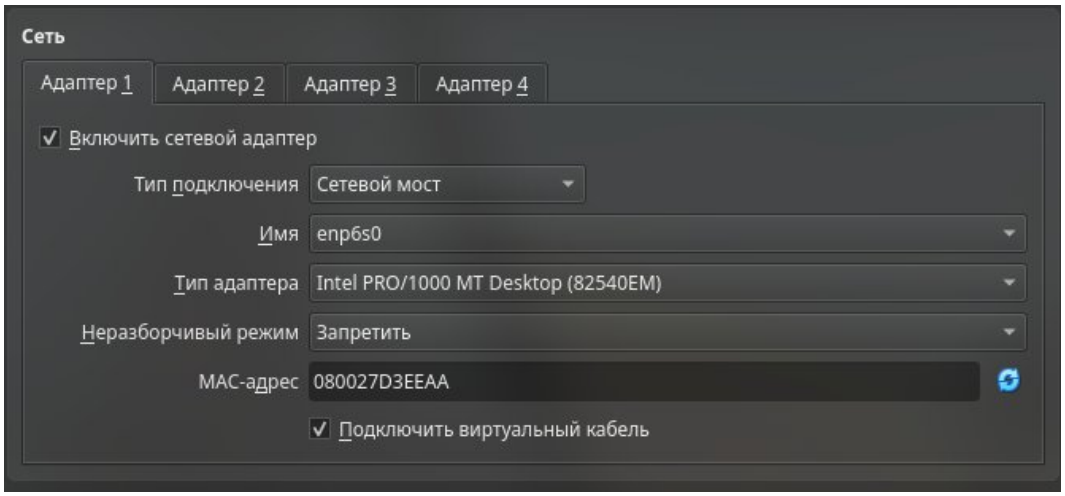
1. Цель работы

Установить и настроить систему мониторинга Zabbix 7.4, сервер базы данных MariaDB, веб-сервер Apache2 и Zabbix Agent в виртуальной машине с операционной системой Debian 13, а также научиться исправлять ошибки, возникающие при настройке сети и прав доступа.

2. Ход работы

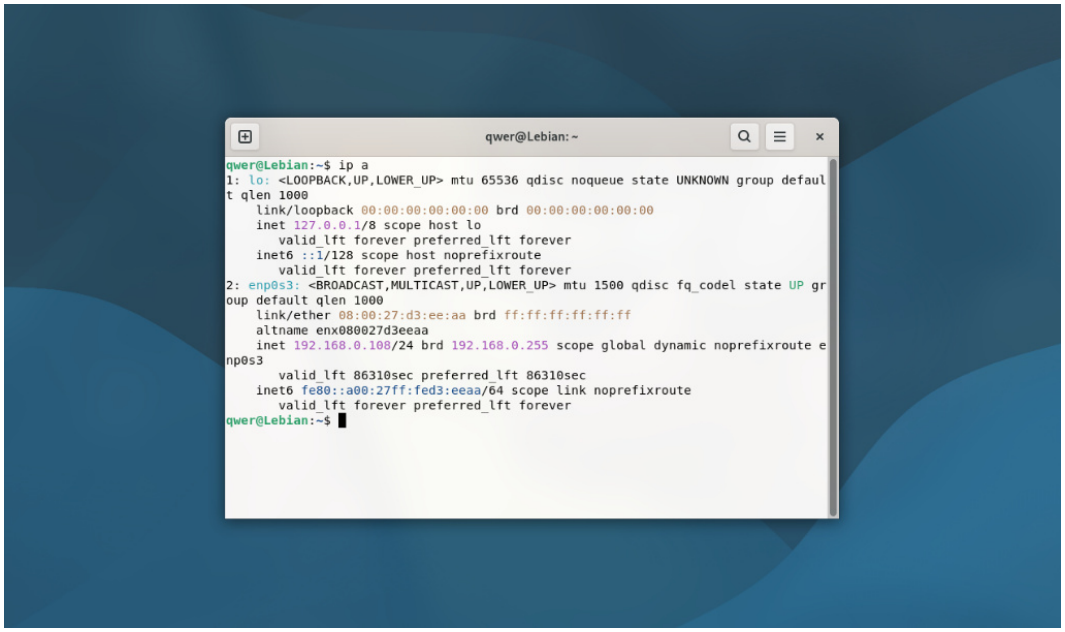
2.1. Настройка сети и виртуальной машины

В начале работы в VirtualBox был настроен сетевой адаптер виртуальной машины в режиме Сетевой мост для работы в одной подсети с основным компьютером.



При включении модулей виртуализации VirtualBox на хосте возникла небольшая ошибка загрузки модулей ядра, после чего виртуальная машина с Debian 13 была успешно запущена.

В терминале виртуальной машины с помощью команды ip a был определен её IP-адрес — 192.168.0.108.



Для проверки сетевой связности были отправлены пинг-запросы с виртуальной машины на шлюз 192.168.0.1, а также с основной системы на IP-адрес виртуальной машины 192.168.0.108. Все пакеты успешно дошли без потерь.

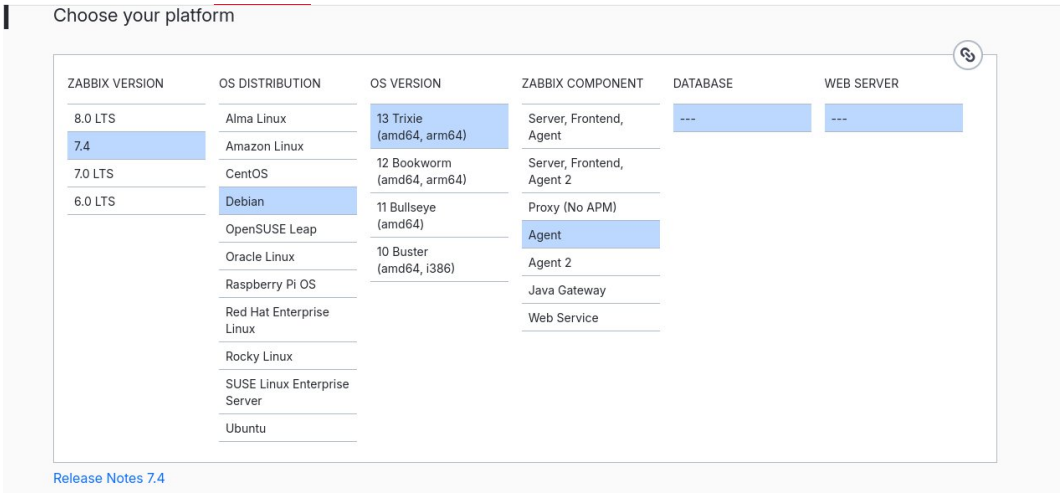
```
❯ ping -c 4 192.168.0.108
PING 192.168.0.108 (192.168.0.108) 56(84
) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=1
ttl=64 time=0.164 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=2
ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=3
ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=4
ttl=64 time=0.136 ms

--- 192.168.0.108 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% pa
cket loss, time 3091ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/0.127/0.164
/0.025 ms

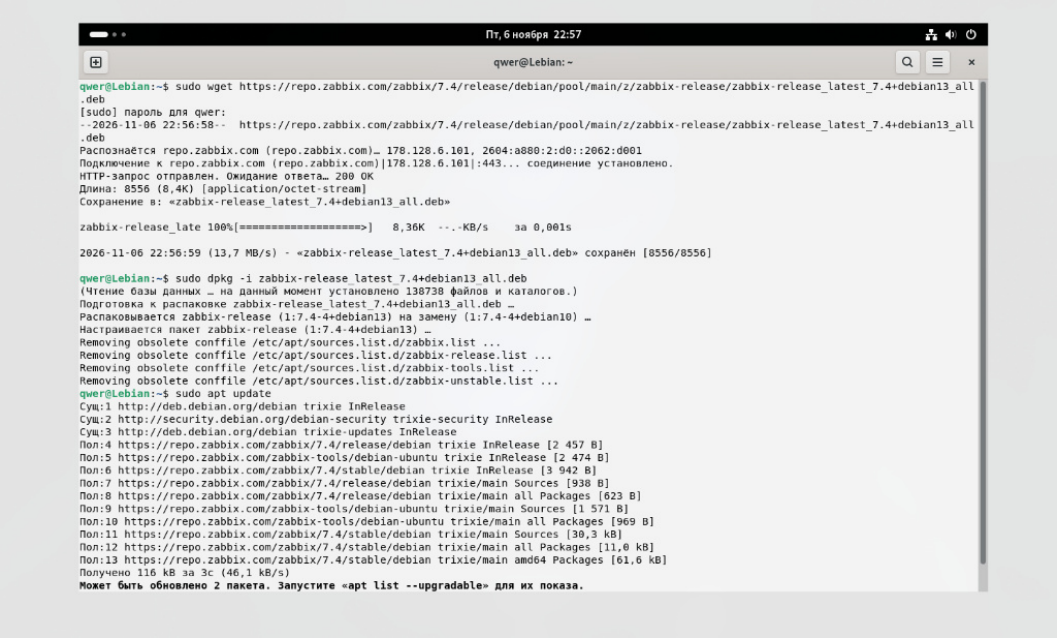
~
❯
```

2.2. Установка репозитория Zabbix и исправление ошибки агента

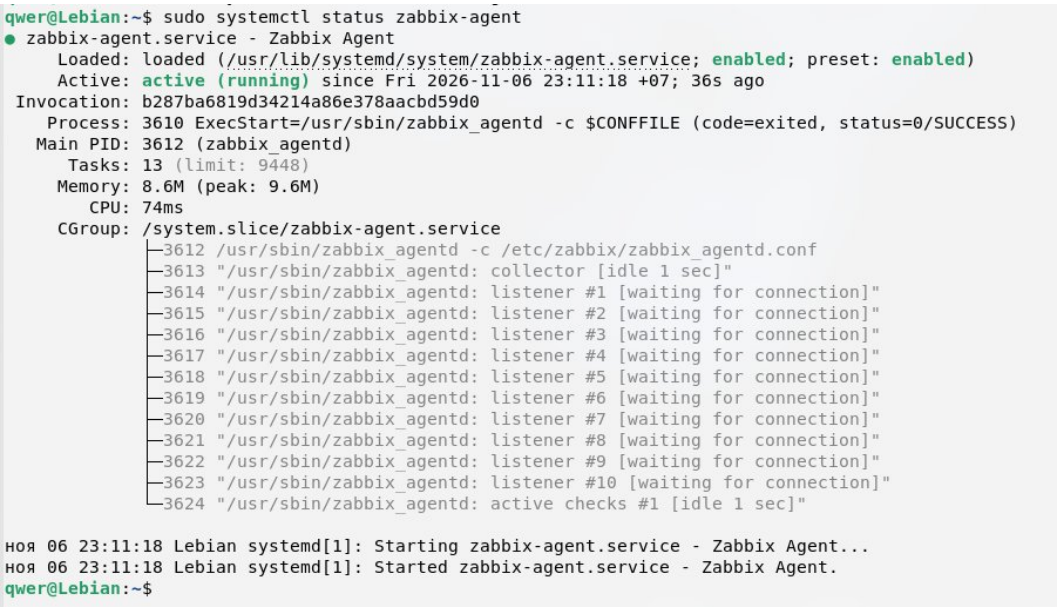
На официальном сайте Zabbix были выбраны параметры для Debian 13 (Trixie) и Zabbix версии 7.4.



В виртуальной машине был скачан и установлен дебиан-пакет репозитория Zabbix с помощью утилиты wget и команды dpkg -i, после чего были обновлены списки пакетов.



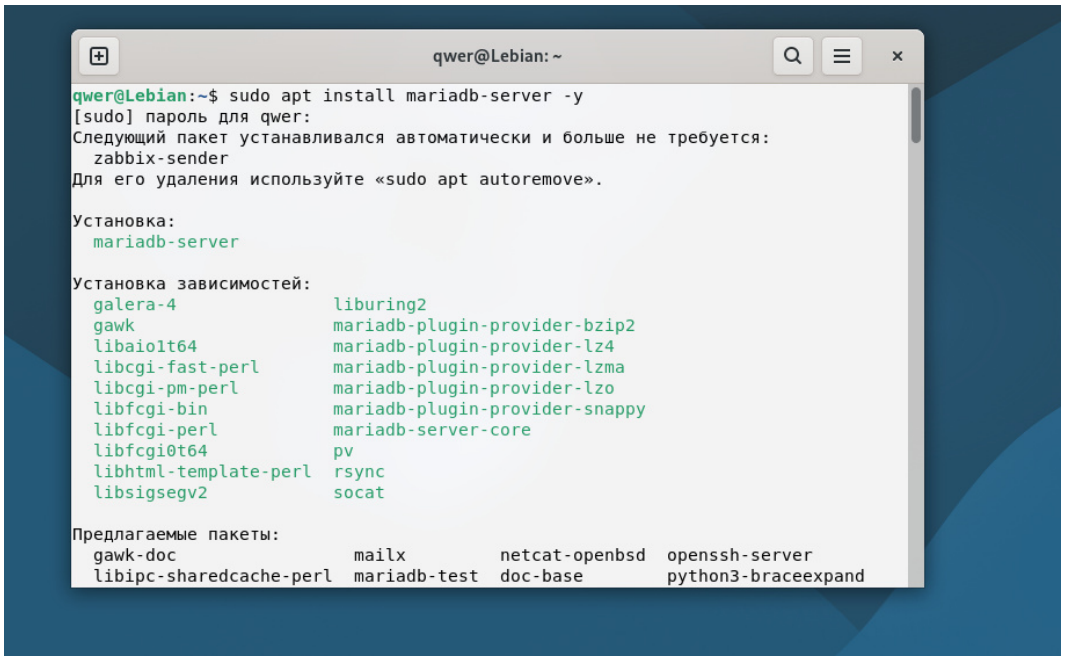
При попытке настроить агент Zabbix возникла ошибка из-за отсутствия папки /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d. Папка была создана вручную командой mkdir -p, после чего команда dpkg --configure -a и запуск службы прошли успешно.



2.3. Установка и настройка MariaDB и Zabbix Server

При попытке зайти в базу данных возникла ошибка отсутствия сервера MariaDB. Сервер БД был установлен командой apt install mariadb-server -y.

В консоли MariaDB была создана база данных zabbix, создан пользователь zabbix и ему выданы все права на эту базу данных. Затем в базу была загружена готовая схема таблиц Zabbix.

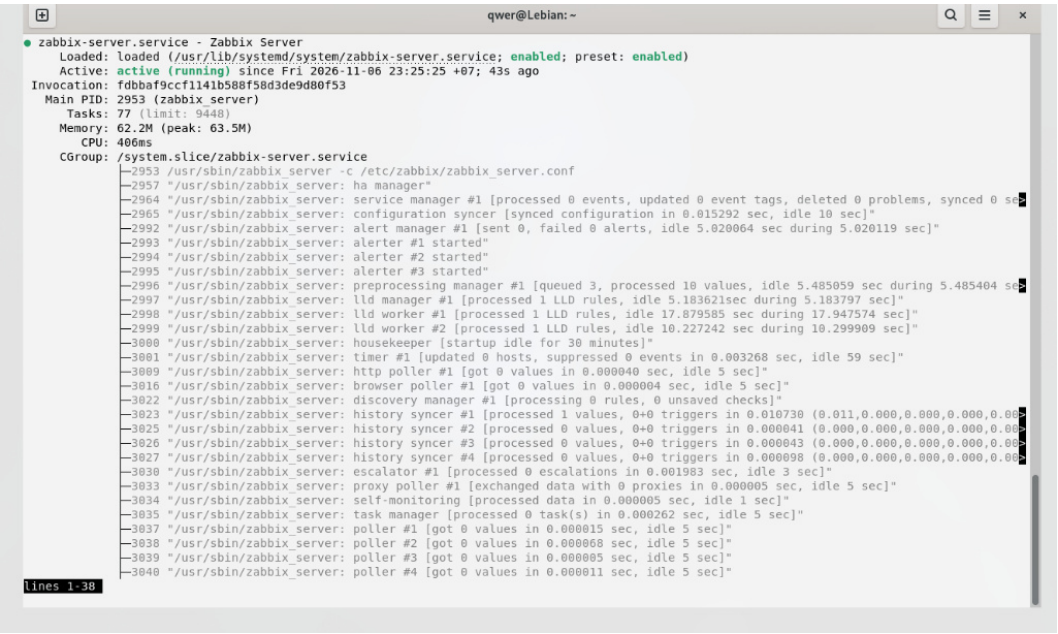


В файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf был указан пароль от базы данных, после чего службы zabbix-server, zabbix-agent и apache2 были запущены и добавлены в автозагрузку.

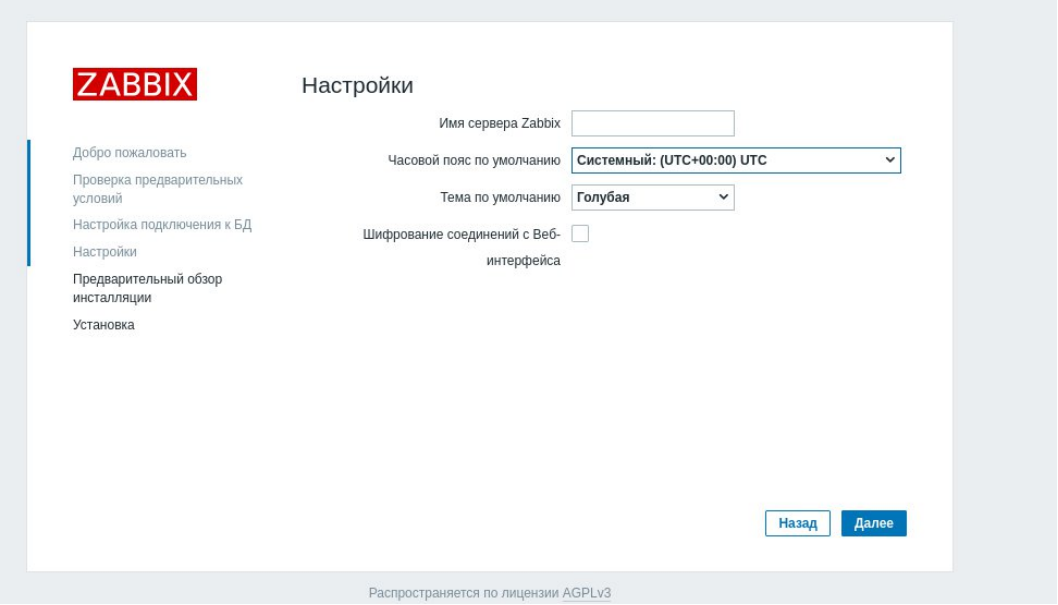


2.4. Настройка через веб-интерфейс и исправление ошибки прав

В браузере основной системы был открыт адрес http://192.168.0.108/zabbix/ и запущен мастер установки.

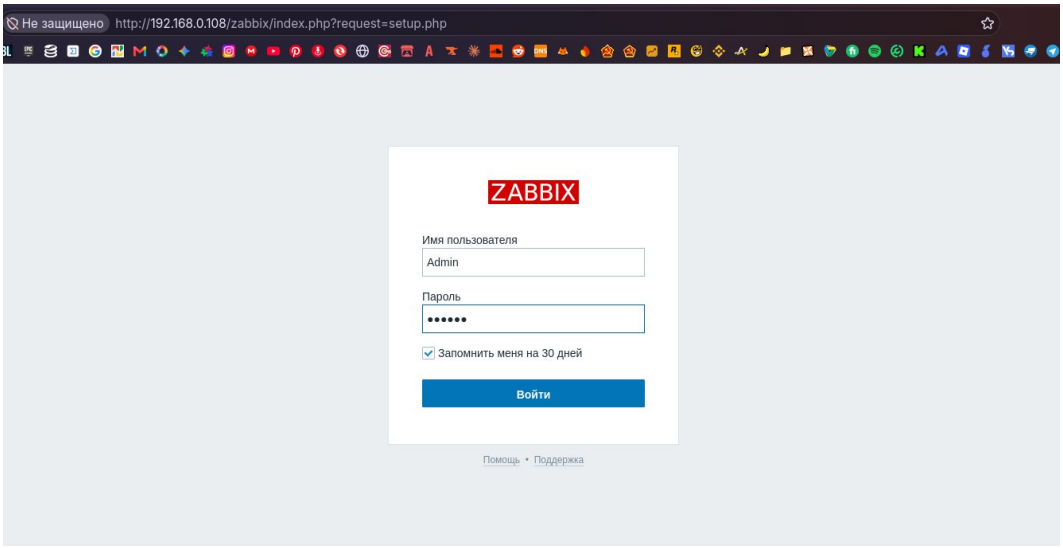


На этапе проверки требований PHP все пункты прошли успешно. На шаге Установка возникла ошибка из-за того, что веб-сервер не мог автоматически сохранить файл zabbix.conf.php из-за прав доступа.

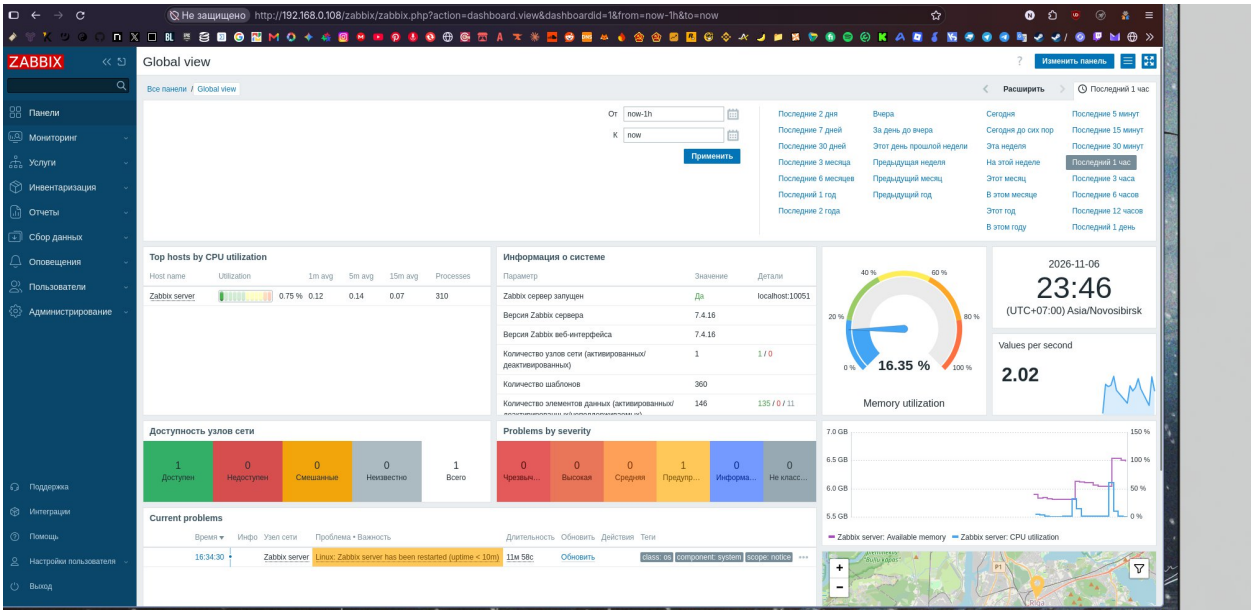


2.5. Вход в систему и проверка

На странице входа были введены стандартный логин Admin и пароль zabbix.



После входа открылась главная панель. Сервер Zabbix находится в статусе 1 Доступен, графики процессора и памяти работают и показывают текущие данные.



3. Вывод

В ходе выполнения работы были успешно установлены и настроены все компоненты Zabbix 7.4, MariaDB и Apache2 в Debian 13. Была настроена сеть между хостом и виртуальной машиной, а также решены возникшие проблемы с папками агента и правами на файл конфигурации. Система полностью работает и собирает данные.